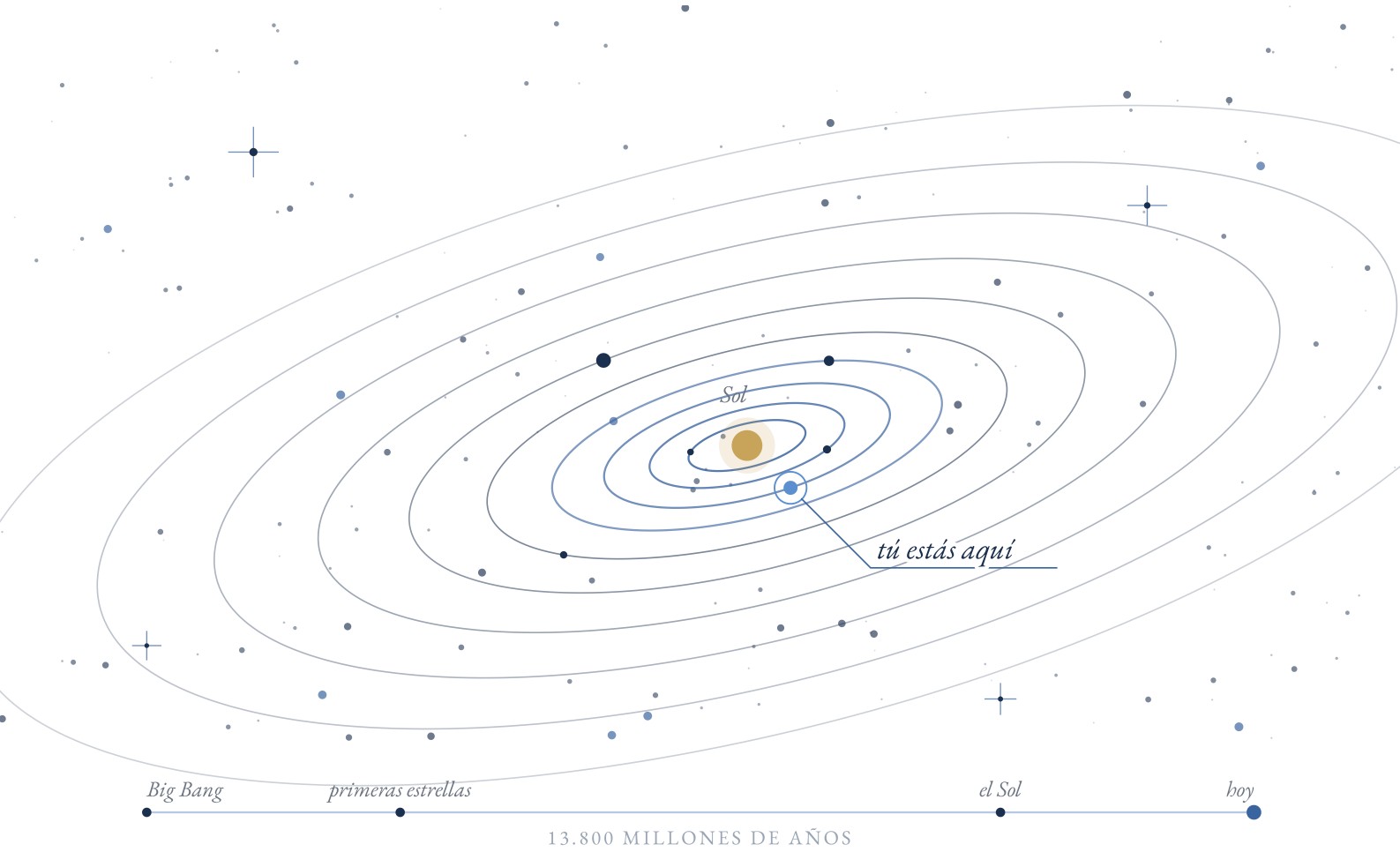


Sección nueva | Episodio I

Cosmosofía

Un mar de cuatrocientos mil millones de soles

1 planeta · 4×10^{11} estrellas · 2×10^{12} galaxias · *tú*

Documento
Guion de radio

Confeccionado por
Daniel Martín Guerrero

Voces
Locutor 1 (L1)
Locutor 2 (L2)

Salamanca, 2026

COSMOSOFÍA · EPISODIO I

Guion confeccionado por Daniel Martín Guerrero

Resumen. Cosmosofía nace como una sección distinta dentro de Radioacción Cósmica. No se pregunta solo qué hay ahí arriba, sino qué significa para nosotros, aquí abajo. En este primer episodio recorremos cinco paradas: dónde estamos en el universo, de qué estamos hechos, por qué todo lo valioso es efímero, por qué la ciencia vive en la frontera del «¿por qué no?» y qué nos debemos unos a otros como habitantes de un mismo punto azul pálido. Nos acompañan las voces de Brian Cox y Carl Sagan, y también las de Cecilia Payne, Richard Feynman, Jorge Wagensberg y Rousseau. La idea de fondo: la ciencia no es frialdad, sino una de las fuentes de asombro y esperanza más poderosas que tenemos.

Índice y escaleta

0 Presentación · *Abrir la ventana* 00:00
1 Coordenadas · *Dónde estamos* 01:20
2 Polvo de estrellas · *De qué estamos hechos* 05:06
3 La flecha del tiempo · *Por qué lo efímero es lo valioso* 08:26
4 ¿Por qué no? · *La frontera entre lo conocido y lo desconocido* 12:00
5 Un punto azul pálido · *Lo que nos debemos unos a otros* 16:11
6 Epílogo · *Mirar arriba* 18:00
7 Despedida · *Saludos astronómicos* 19:27

Duración estimada de la locución: 20 minutos aprox. (sin música)

Notas de realización

- Dos voces, **L1** y **L2**, como en el resto del programa. Los puntos suspensivos (...) en la presentación y la despedida son para los nombres de los locutores.
- Las indicaciones en VERSALITAS GRISES son para técnico y locutores: no se leen.
- Las cajas azules recogen las citas. Están dentro del texto para leerlas en antena, con calma y un pequeño silencio antes y después. Las de Brian Cox son traducciones adaptadas de sus intervenciones originales en inglés.
- El tiempo estimado se calcula a unas 150 palabras por minuto, sin contar música. El tono es pausado, íntimo, como de conversación nocturna, no de noticiario.
- Música sugerida, de fondo y muy baja: algo ambiental y lento, en la línea de la banda sonora de *Cosmos* (Vangelis) o de *Interstellar* (Hans Zimmer).

0 Presentación

Abrir la ventana

Sintonía de Radioacción Cósmica

L1 Hola y bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de RadioAcción Cósmica, la sección de Eureka dedicada a la astronomía, aquí en Radio Universidad de Salamanca, FM 89.0.

L2 Podéis oírnos la noche del jueves a las 22:00, el sábado a las 20:00 y el lunes a las 10:15 de la mañana.

L1 Yo soy ...

L2 Y yo soy ...

L1 Y hoy estrenamos algo nuevo. Una sección a la que hemos llamado *Cosmosofía*.

L2 Del griego *kósmos*, que significa orden, pero también belleza. Y *sophía*, sabiduría. La sabiduría del cosmos... o, mejor dicho, la sabiduría que el cosmos nos devuelve cuando nos atrevemos a mirarlo de verdad.

L1 Normalmente en este programa os contamos qué hay ahí arriba: misiones, lluvias de estrellas, fases de la Luna. En Cosmosofía queremos hacernos otra pregunta. No qué hay ahí arriba, sino qué significa todo eso para nosotros, aquí abajo.

L2 Porque la ciencia nos ha dado los datos más asombrosos que ha conocido la humanidad. Pero los datos, por sí solos, no te cambian la vida. Lo que te la cambia es lo que haces con ellos cuando apagas la luz y te quedas mirando al techo.

L1 Así que os proponemos algo. Si podéis, apagad alguna luz. Y acompañadnos.

Entra música ambiental, lenta · Se queda de fondo

1 Coordenadas

Dónde estamos

L2 Empecemos por situarnos. Literalmente. ¿Dónde estáis ahora mismo?

L1 En Salamanca, en el coche, en la cocina, en la cama... Pero vamos a alejar el zoom.

L2 Estáis sobre un planeta rocoso de unos 12.700 kilómetros de diámetro, que aquí, a nuestra latitud, os hace girar a unos 1.200 kilómetros por hora, y que a la vez viaja alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora. Ahora mismo. Mientras escucháis.

L1 Y ese Sol es una estrella corriente, una entre cientos de miles de millones en una galaxia, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es solo una de los cientos de miles de millones de galaxias, quizá billones, que hay en el universo observable.

L2 Hay un físico británico, Brian Cox, que lo resume de una forma que a mí me pone la piel de gallina. Viene a decir: estamos en un planeta, entre cuatrocientos mil millones de estrellas, entre dos billones de galaxias en lo que alcanzamos a ver... y el universo podría ser infinito más allá de ese horizonte.

L1 Y uno, al oír eso, piensa: pues entonces no somos nada. Una mota de polvo. Un error de redondeo.

L2 Eso es lo que pensamos todos. Pero escuchad cómo sigue Cox, porque aquí le da la vuelta a todo.

> **Eco 1.1** (Brian Cox)
>
> *«Sin embargo, creo que podríamos ser importantes. Puede que solo haya una civilización en la Vía Láctea, entre cuatrocientos mil millones de soles. Y por eso, en realidad, en ese mar de cuatrocientos mil millones de soles, podríamos ser mucho más importantes y valiosos de lo que solemos reconocernos.»*
>
> Brian Cox, físico de partículas y divulgador · traducción adaptada

L1 Qué giro. La misma cifra que nos hacía sentir insignificantes... es la que nos hace únicos.

L2 Si la vida inteligente es tan rara como empezamos a sospechar, cada uno de nosotros es algo escasísimo en el universo conocido. No hace falta ser grande para ser valioso. Basta con ser raro. Y nosotros, que sepamos, somos rarísimos.

L1 Hay otra imagen que lo cuenta muy bien. Carl Sagan, el gran divulgador del siglo XX, convenció a la NASA de que la sonda Voyager 1, cuando ya se alejaba del sistema solar, girase su cámara y mirase atrás. Fue el 14 de febrero de 1990.

L2 Desde unos seis mil millones de kilómetros, la Tierra aparecía como un píxel. Menos que un píxel, de hecho. Un puntito azul pálido suspendido en un rayo de luz del Sol.

L1 Y Sagan escribió sobre esa foto uno de los textos más bonitos que se han escrito nunca.

> **Eco 1.2** (Carl Sagan)
>
> *«Mirad de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amáis, todos los que conocéis, todos de los que alguna vez oísteis hablar, cada ser humano que ha existido, vivió su vida.»*
>
> Carl Sagan, *Un punto azul pálido* (1994)

L2 Y un dato precioso para este otoño. Esa misma Voyager 1 sigue viajando, casi cincuenta años después de su lanzamiento. Y hacia noviembre de este 2026 se convertirá en el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar un día-luz de distancia. Su señal, viajando a la velocidad de la luz, tardará un día entero en llegarnos.

L1 Un mensajero nuestro, a veinticuatro horas-luz de casa. Que todavía, en cierto modo, sigue mirando atrás.

L2 Y si os acordáis, en un programa anterior os hablábamos de Artemis II y de aquella foto de la Tierra tomada desde la nave Orion. Treinta y seis años después del punto azul pálido, seguimos haciendo lo mismo: irnos lejos... para poder vernos.



2 Polvo de estrellas

De qué estamos hechos

L1 Ya sabemos dónde estamos. Ahora la pregunta es otra: ¿qué somos?

L2 Y aquí la astrofísica nos regala una de las respuestas más poéticas que existen. Lo mejor es que no es una metáfora, es completamente literal.

L1 El hidrógeno de vuestro cuerpo, el que forma parte del agua que lleváis dentro, nació poco después del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Tenéis dentro átomos casi tan viejos como el propio tiempo.

L2 Pero el carbono, el oxígeno, el calcio de los huesos o el hierro de la sangre no estaban al principio. Se cocinaron en el interior de las estrellas. Estrellas que nacieron, envejecieron y murieron, algunas explotando como supernovas, mucho antes de que existiera el Sol.

L1 Qué nombre más apropiado para una asociación, ¿no? Supernova.

L2 Desde luego. Sin supernovas no estaríamos aquí para hablar de ellas.

> **Eco 2.1** (Carl Sagan)
>
> *«El nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tartas de manzana se formaron en el interior de estrellas que colapsaban. Estamos hechos de materia estelar.»*
>
> Carl Sagan, *Cosmos* (1980)

L1 Y aquí queremos contar una historia que tiene mucho que ver con el espíritu de esta sección. La de Cecilia Payne.

L2 Una joven astrónoma británica que en 1925, en su tesis doctoral en Harvard, descubrió de qué están hechas las estrellas: sobre todo de hidrógeno y helio.

L1 Hoy lo sabe cualquier estudiante. Pero entonces se pensaba que las estrellas tenían una composición parecida a la de la Tierra. Y uno de los astrónomos más influyentes de la época, Henry Norris Russell, la convenció de que presentara su resultado como algo que, casi con seguridad, no podía ser real.

L2 Pocos años después, el propio Russell llegó a la misma conclusión por otro camino. Y con el tiempo, aquella tesis llegó a ser considerada la más brillante jamás escrita en astronomía.

L1 Lo contamos porque la ciencia no es una colección de verdades grabadas en piedra. Es una conversación. A veces incómoda. Avanza cuando alguien se atreve a decir algo que nadie quería oír... y cuando los demás tienen la grandeza de escucharlo.

L2 Payne escribió una frase que deberíamos tener todos pegada en la mesa de trabajo.

> **Eco 2.2** (Cecilia Payne)
>
> *«La recompensa del joven científico es la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo en ver algo o en comprenderlo. Nada se puede comparar con esa experiencia.»*
>
> Cecilia Payne-Gaposchkin, *autobiografía*

L1 Y Sagan tenía una forma de cerrar este círculo que nos parece insuperable.

> **Eco 2.3** (Carl Sagan)
>
> *«Somos una manera que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo.»*
>
> Carl Sagan, *Cosmos* (1980)

L2 Pensadlo un momento. Átomos forjados en estrellas que, durante miles de millones de años, se han ido organizando hasta formar un cerebro... capaz de mirar al cielo y preguntarse de dónde vienen esos mismos átomos.

L1 Brian Cox lo dice a su manera: somos el cosmos hecho consciente. La vida es el medio por el que el universo se entiende a sí mismo.

L2 No estamos en el universo como quien está dentro de una habitación. Somos el universo, en una de sus formas más improbables y más bonitas.



3 La flecha del tiempo

Por qué lo efímero es lo valioso

L1 Ahora vamos con una idea que al principio puede parecer triste. Pero quedaos hasta el final, porque probablemente sea la más esperanzadora de todo el programa.

L2 La segunda ley de la termodinámica.

L1 Uy, me parece que alguien acaba de cambiar de emisora...

L2 (Riendo) No, no, aguantad, que merece la pena. La segunda ley dice, en esencia, que el desorden del universo, lo que los físicos llaman entropía, siempre tiende a aumentar. El café se enfría, los castillos de arena se deshacen y las estrellas consumen su combustible.

L1 Es la flecha del tiempo. La razón por la que recordamos el pasado y no el futuro. La razón por la que un vaso roto nunca se recompone solo.

L2 Y a largo plazo, muy a largo plazo, las estrellas se apagarán. Nuestro Sol tiene combustible para unos cinco mil millones de años más. Y dentro de muchísimo más tiempo, el universo dejará de fabricar estrellas nuevas.

L1 Hasta aquí, la parte fría. Pero ahora viene lo que nos parece maravilloso. Y es Brian Cox quien mejor lo explica.

> **Eco 3.1** (Brian Cox)
>
> *«El universo tiende hacia un estado cada vez más desordenado. Y en ese proceso de ir del orden al desorden, la complejidad surge de forma natural, durante un breve instante. Las estrellas, los planetas, la vida... existen porque el universo se está deshaciendo.»*
>
> Brian Cox · traducción adaptada

L2 ¿Os dais cuenta? No existimos *a pesar de* que el universo se desordena. Existimos *porque* se desordena. Somos como los remolinos que se forman en un río mientras el agua baja hacia el mar. Remolinos complejos y preciosos que solo pueden existir porque el agua fluye.

L1 Y eso implica que toda estructura compleja, cada estrella, cada ser vivo, cada uno de nosotros... es necesariamente finita. Necesariamente temporal. Las leyes de la naturaleza nos prohíben ser eternos.

L2 Y aquí está la clave. Lo que nunca se acaba no hace falta cuidarlo. Lo que es raro y finito... eso es lo que de verdad vale.

L1 Sagan inventó una herramienta preciosa para entender esto: el Calendario Cósmico. Si comprimimos toda la historia del universo en un solo año, con el Big Bang el 1 de enero a medianoche...

L2 ...el Sol y la Tierra no aparecen hasta finales de agosto o principios de septiembre. Los dinosaurios llegan en Navidad. Los primeros seres humanos modernos aparecen el 31 de diciembre, en los últimos minutos antes de las campanadas. Y toda la historia escrita, las pirámides, Grecia, Galileo, nosotros... cabe en los últimos diez segundos del año.

L1 Diez segundos. Eso es todo lo que llevamos contándonos historias por escrito.

L2 Y en esos diez segundos hemos medido la edad del universo, hemos pesado galaxias, hemos escuchado el choque de dos agujeros negros a más de mil millones de años luz y hemos dejado huellas en la Luna.

L1 Si eso no es motivo de esperanza, no sé qué lo es.

L2 Hay una frase de Sagan, de su novela *Contact*, que siempre nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto.

> **Eco 3.2** (Carl Sagan)
>
> *«Para criaturas tan pequeñas como nosotros, la inmensidad solo es soportable a través del amor.»*
>
> Carl Sagan, *Contact* (1985)

L1 Y quizá eso responda a la pregunta de para qué sirve todo esto. El tiempo que tenemos es breve. Pues entonces, que lo que hagamos con él merezca la pena.



4 ¿Por qué no?

La frontera entre lo conocido y lo desconocido

L2 Hay una frase de George Bernard Shaw que dice: «Ves cosas y dices: ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca existieron y digo: ¿por qué no?».

L1 Y creo que define la ciencia mucho mejor de lo que solemos pensar. La ciencia no trata solo del porqué. Trata, sobre todo, del *¿por qué no?*

L2 ¿Por qué no va a poder volar el ser humano? ¿Por qué no vamos a ir a la Luna? ¿Por qué no van a estar hechas las estrellas de algo distinto de lo que todo el mundo cree? ¿Por qué no va a poder curvarse el espacio?

L1 Ese último «por qué no» es el de Einstein. Se atrevió a imaginar que la gravedad no es una fuerza misteriosa que tira de las cosas, sino la forma misma del espacio y del tiempo, curvados por la masa.

L2 Una idea que funciona igual para una manzana que cae de un árbol que para el agujero negro más masivo del universo.

L1 Y Brian Cox tiene una frase sobre esto que nos parece una declaración de principios para cualquiera que ame el conocimiento.

> **Eco 4.1** (Brian Cox)
>
> *«Para un científico, el lugar más bello en el que se puede estar es la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Y queda tanto, tanto por explorar.»*
>
> Brian Cox · traducción adaptada

L2 Fijaos: no dice que el lugar más bello sea tener todas las respuestas. Dice que es estar en el borde. En la duda.

L1 Richard Feynman, otro gigante de la física, pensaba algo muy parecido.

> **Eco 4.2** (Richard Feynman)
>
> *«Puedo vivir con la duda, con la incertidumbre y con no saber. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que podrían estar equivocadas.»*
>
> Richard Feynman, entrevista en la BBC (1981)

L2 Y esto nos lleva a algo de lo que se habla poco. A veces la ciencia se presenta como un muro de certezas, un lugar frío donde alguien con bata te dice lo que es verdad y se ríe de quien no lo sabe.

L1 Y no es así. La ciencia en la que creemos es la de la pregunta, el debate y la escucha. Las universidades, de hecho, nacieron así en la Edad Media, con la *lectio* y la *disputatio*: primero se leía y después se discutía. Se rebatía con argumentos, no con burlas.

L2 Hay una frase de Rousseau que nos encanta: «Prefiero ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios».

L1 Porque la historia de la ciencia está llena de ideas ridiculizadas que acabaron siendo ciertas. La deriva de los continentes que propuso Alfred Wegener, que tardó medio siglo en aceptarse. La propia Cecilia Payne de la que hablábamos antes.

L2 Y también está llena de ideas que parecían ciertas y no lo eran. La ciencia se equivoca. Y no pasa nada. Es más, esa capacidad de corregirse es su mayor virtud. Nadie es dueño de la verdad. La verdad es un horizonte hacia el que caminamos juntos.

L1 Los antiguos lo decían así: amigo de Platón, amigo de Aristóteles, pero más amigo de la verdad.

L2 El físico Jorge Wagensberg, que dirigió durante muchos años el Museo de la Ciencia de Barcelona, hablaba de tres formas de conocimiento: la ciencia, el arte y la revelación, entendida en sentido amplio, como intuición. Y advertía de que, cuando cada disciplina se encierra en sí misma, el pensamiento se seca.

> **Eco 4.3** (Jorge Wagensberg)
>
> *«Cuando las fronteras interdisciplinarias se hacen impermeables [...] es cuando el rigor científico se confunde con el rigor mortis.»*
>
> Jorge Wagensberg, *El pensador intruso*

L1 Por eso esta sección se llama Cosmosofía y no Cosmología. Queremos que aquí quepan la física, la filosofía, la poesía y las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque mirar al cielo nunca ha sido solo cosa de científicos. Es cosa de seres humanos.

L2 Y Sagan, que de esto sabía mucho, lo dejó escrito.

> **Eco 4.4** (Carl Sagan)
>
> *«La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad: es una profunda fuente de espiritualidad.»*
>
> Carl Sagan, *El mundo y sus demonios* (1995)



5 Un punto azul pálido

Lo que nos debemos unos a otros

L1 Vamos acabando, y queremos bajar todo esto a tierra. Literalmente.

L2 Porque vivimos un momento curioso. Tenemos más información que nunca y, a la vez, parece que nos escuchamos menos que nunca. Todo son bandos, etiquetas y ruido. Ganar la discusión en un mensaje de diez segundos en lugar de intentar entender al otro.

L1 Y cuando uno vuelve a esa foto del punto azul pálido, todo eso se ve de otra manera. Sagan lo decía con una claridad que impresiona.

> **Eco 5.1** (Carl Sagan)
>
> *«Pensad en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que, en su gloria y su triunfo, pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de un punto. [...] Para mí, esto subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido.»*
>
> Carl Sagan, *Un punto azul pálido* (1994)

L2 Muchos astronautas cuentan algo parecido. Lo llaman el «efecto perspectiva». Ven la Tierra desde fuera, sin fronteras dibujadas, con esa capa de atmósfera tan fina como una piel... y vuelven cambiados. Con la sensación de que todo lo que nos separa es pequeñísimo al lado de lo que compartimos.

L1 Todos los que alguna vez han discutido, todos los que alguna vez se han querido, viven en ese mismo píxel.

L2 Y si somos, como decía Cox, quizá la única civilización de la galaxia... entonces no nos lo podemos permitir. No podemos permitirnos el desprecio. Somos demasiado escasos y demasiado valiosos como para malgastarnos odiándonos.

L1 Escuchar con respeto al que piensa distinto no significa darle la razón. Significa reconocer que los dos estamos sobre el mismo punto azul, haciéndonos las mismas preguntas desde lugares diferentes.

6 Epílogo

Mirar arriba

L2 Así que hoy queremos dejaros una tarea. Muy sencilla.

L1 Esta noche, o la próxima que esté despejada, salid fuera. Aunque sea al balcón. Y mirad arriba durante cinco minutos. Sin móvil.

L2 Buscad la estrella más brillante que veáis y pensad que esa luz salió de allí hace años, a veces siglos. Que estáis mirando el pasado.

L1 Y si tenéis un cielo oscuro, en estas noches de otoño buscad una manchita difusa en la constelación de Andrómeda. Es otra galaxia. Su luz ha viajado dos millones y medio de años para acabar en vuestros ojos. Salió de allí cuando los primeros miembros de nuestro linaje apenas daban sus primeros pasos en África.

L2 Y pensad que estáis hechos de lo mismo que esas estrellas. Que sois, durante un momento breve y precioso, la forma que tiene el universo de mirarse a sí mismo.

L1 No sabemos si el cosmos tiene un sentido. Quizá esa pregunta no tenga respuesta. Pero sí sabemos algo: nosotros podemos dárselo. Con lo que aprendemos, con lo que creamos y con cómo nos tratamos.

L2 Brian Cox suele decir que lo verdaderamente asombroso no es lo grande que es el universo, sino que en él hayan aparecido cosas capaces de comprenderlo. Y nosotros somos una de ellas.

L1 Esto ha sido Cosmosofía. Gracias por mirar arriba con nosotros.

— Sube la música · Se funde lentamente

7 Despedida

Saludos astronómicos

L2 Y aquí acaba el programa de hoy. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a Daniel Martín Guerrero, autor del guion de esta nueva sección.

L1 Nosotros hemos sido: ... y ...

L2 Gracias también a RadioUSAL por cedernos un espacio para producir programas con la mayor calidad posible.

L1 Os recordamos que podéis estar al tanto de las actividades de la Asociación en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, @SupernovaUsal; en Instagram, supernovausal; y en Facebook, AU Supernova.

L2 Si queréis escuchar capítulos anteriores, podéis encontrarnos en Ivoox y Spotify como Radioacción Cósmica. Y podéis visitar también nuestro canal de YouTube, Supernova USAL. Eso es todo por hoy. Nos vemos el mes que viene y muchas gracias por escucharnos.

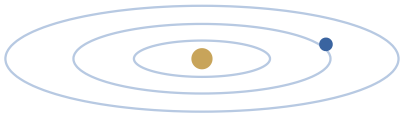
L1 y L2 ¡Saludos astronómicos!

— Sintonía de cierre

Fuentes y citas

1. Cox, B. Fragmentos de sus intervenciones divulgativas sobre nuestro lugar en la Vía Láctea, la entropía y la complejidad, y la frontera del conocimiento (vídeos de referencia aportados). Citas en traducción adaptada al castellano.
2. Cox, B. y Cohen, A. *Wonders of the Universe*. BBC / HarperCollins, 2011.
3. Sagan, C. *Cosmos*. Random House, 1980 (ed. esp. Planeta).
4. Sagan, C. *Un punto azul pálido. Una visión del futuro humano en el espacio*. 1994 (ed. esp. Planeta).
5. Sagan, C. *Contact*. Simon & Schuster, 1985.
6. Sagan, C. *El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad*. 1995 (ed. esp. Planeta).
7. Payne, C. *Stellar Atmospheres*. Tesis doctoral, Radcliffe College / Harvard, 1925; y *Cecilia Payne-Gaposchkin: An Autobiography and Other Recollections*. Cambridge University Press, 1984.
8. Feynman, R. P. Entrevista en *Horizon: The Pleasure of Finding Things Out*. BBC, 1981.
9. Shaw, G. B. *Back to Methuselah*. 1921.
10. Rousseau, J.-J. *Emilio, o De la educación*. 1762.
11. Wagensberg, J. *El pensador intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento*. Tusquets, 2014.
12. NASA / JPL. Misión Voyager: fotografía del «punto azul pálido» (14 de febrero de 1990) y distancia actual de Voyager 1.
13. Martín Guerrero, D. Ensayos propios sobre ciencia, debate, dogmatismo y crispación, que inspiran las secciones 2, 4 y 5.

Las citas de Brian Cox se han traducido y adaptado al castellano para su lectura en antena. Las de Sagan, Payne, Feynman, Shaw y Rousseau son traducciones de los textos originales. Los datos astronómicos están redondeados para que se entiendan bien al oído.



Guion confeccionado por

Daniel Martín Guerrero

Asociación Astronómica Supernova · Salamanca, 2026